

Projet à rendre

Encadrante	Pr. Dr. Imane Lasri
Module	Théorie des langages et compilation
Sujet	Projet Flex
Établissement	Université Internationale de Rabat

1. Présentation de Flex

Flex est un outil de génération automatique d'analyseurs lexicaux. Un fichier Flex contient la description d'un analyseur lexical à générer. Cette description est exprimée à l'aide d'expressions régulières étendues et de code écrit en langage C ou en C++. Flex produit en sortie un fichier contenant le code C du futur analyseur lexical. Ce fichier porte généralement le nom `lex.yy.c`. La compilation de ce fichier à l'aide d'un compilateur C permet ensuite d'obtenir le programme exécutable de l'analyseur lexical.

Commande de compilation

flex compil.l

gcc lex.yy.c

On obtient alors un exécutable `a.exe`. Le fichier `test.txt` contient les données saisies par l'utilisateur.

Exemple d'exécution

a.exe < test.txt

Exercice 1

Écrire un liseur Flex qui supprime les espaces redondants. La sortie du programme doit être le texte d'entrée dans lequel chaque séquence d'espaces est remplacée par un seul espace.

Modifier ensuite ce liseur afin que tous les espaces apparaissant en début de ligne soient supprimés.

Exercice 2

Écrire un liseur Flex capable de reconnaître les entités suivantes :

- les nombres (séquences de chiffres) ;
- les mots-clés : begin et end ;
- les identificateurs : séquences de lettres et de chiffres commençant par une lettre et ne correspondant pas à un mot-clé ;
- les opérateurs : +, -, * et **.

Les espaces, les tabulations et les retours à la ligne sont des séparateurs. Toute autre séquence de caractères qui ne constitue pas une entité valide sera considérée comme une erreur.

Le liseur devra afficher à l'écran la liste des entités reconnues, par exemple : « nombre 12 », « identificateur abc », « erreur », etc.

Rendre les captures d'écran de fichier compil.l et le résultat affiché au terminal cmd dans un fichier sur la platform connect